

中药复方制剂联合 HAART 对 HIV/AIDS 病人免疫重建的系统评价

罗伟生¹, 王仕衍¹, 黄瑞¹, 唐宏亮², 康毅², 张扬武¹, 谭全肖¹, 禩传凤¹, 张夏¹

(1. 广西中医药大学, 南宁 530000; 2. 广西中医药大学第一附属医院, 南宁 530023)

摘要:目的 收集中药复方制剂联合高效抗反转录病毒疗法(HAART)治疗艾滋病病毒(HIV)感染者/艾滋病(AIDS)病人(简称 HIV/AIDS 病人)的临床随机和半随机对照试验的结果,并进行系统评价,评估中药复方制剂联合 HAART 对于 HIV/AIDS 病人免疫重建的疗效及安全性。方法 利用相关检索式计算机检索中国知网、万方数据系统、维普生物医药数据库、Medline、EMbase、CBM 数据库,收集有关中成药联合 HAART 治疗 HIV/AIDS 病人的随机对照试验,利用 Cochrane 协作网的系统评价方法进行评估,并利用 Cochrane 协作网风险偏倚评价标准制作漏斗图评价出版偏倚。分别由两名评价员独立对符合纳入标准的试验进行质量评价和资料提取,然后交叉核对。采用专用软件 Review Manage 5.2 进行 Meta 分析。结果 中药复方制剂联合 HAART 药物能够改善 HIV/AIDS 病人 CD4⁺T 淋巴细胞计数[均数(MD)=32.17,95%可信区间(CI):5.95,58.40,P=0.02];同时对于改善 CD8⁺T 淋巴细胞计数(MD=-45.91,95%CI:-88.13,-3.68,P=0.03)以及卡洛夫斯基积分(MD=5.33,95%CI:0.16,10.49,P=0.04)均具有一定的优势。此外,还能改善 HIV/AIDS 病人的一些临床并发症,诸如皮疹、腹泻、乏力等,且没有出现明显的不良反应。结论 受纳入文献质量的限制,中药复方制剂联合 HAART 能否促进艾滋病患者的免疫重建,尚需要高质量的临床试验进一步证实。

关键词: 艾滋病病毒感染者/艾滋病病人;中药复方制剂;高效抗反转录病毒治疗;免疫重建;系统评价

中图分类号: R 512.91; R 28

文献标志码: A

文章编号: 1672-5662(2017)01-0028-05

Review of combinative effects of traditional Chinese medicine compound preparations with HAART on HIV/AIDS immune reconstruction Luo Weisheng¹, Wang Shiyang¹, Huang Rui¹, Tang Hongliang², Kang Yi², Zhang Yangwu¹, Tan Quanxiao¹, Xuan Chuanfeng¹, Zhang Xia¹. (1. Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning 530000, Guangxi, China; 2. The First Affiliated Hospital of Guangxi University of Chinese Medicine)

Corresponding author: Wang Shiyang, Email: 411615501@qq.com

Supported by the National Natural Science Foundation of China(8136052); Key Projects of Guangxi Health Department(2013651)

Abstract: Objective To systematically evaluate the efficacy and safety of traditional Chinese medicine compound preparations combined with HAART (highly active antiretroviral therapy) in treating HIV/AIDS. **Methods** Medline, Embase, CNKI, CBM, VIP, and Wanfang database were searched for the literature of randomized controlled clinical trials and quasi-randomized controlled trials related to HIV/AIDS treatment by Chinese patent medicine combined with HAART, and the data was analyzed based on the Cochrane Reviewer's Handbook and related methods. **Results** The results of meta-analyses showed that traditional Chinese medicine compound preparations combined with HAART could improve the level of CD4⁺ (MD=32.17,95% CI:5.95,58.40), P=0.02), CD8⁺ (MD=-45.91,95% CI:-88.13,-3.68, P=0.03), kalovsk (MD=5.33,95% CI:0.16,10.49, P=0.04), and effectively decreased the complications such as diarrhea, rash and fatigue. **Conclusion** Due to the quality of the

literature and publication bias, we still need high-quality clinical trials to confirm the immune reconstruction on HIV/AIDS patients by Chinese medicine compound preparations with HAART.

Key words: HIV/AIDS patients; Traditional Chinese medicine compound preparations; HAART; Immune reconstruction; Systematic review

收稿日期: 2016-06-05; **修回日期:** 2016-11-07

基金项目: 国家自然科学基金(8136053); 广西卫生厅重点项目(2013651)

作者简介: 罗伟生(1959-),男,广西壮族自治区桂林市人,博士,教授,从事中医药防治艾滋病的科研及消化系统疾病的临床研究。Email: 4011188@qq.com

通信作者: 王仕衍, Email: 411615501@qq.com

艾滋病(AIDS)是以多系统、多器官受损、免疫功能不断下降甚至丧失为特征的传染性疾病。高效抗反转录病毒疗法(HAART)能够通过抑制 HIV 在细胞内的复制,减缓免疫功能的下降,从而有效地延缓病程的进展。但此种疗法不能彻底清除体内的 HIV,且其不良反应和耐药性已成为当前全球抗艾工作者所面临的难题及挑战。重建艾滋病病毒(HIV)感染者/AIDS 病人(简称 HIV/AIDS 病人)的免疫功能,对于改善其远期生活及生存质量具有长远的意义。近年来越来越多的研究表明,中医中药在改善 HIV/AIDS 病人临床症状,提高机体免疫力及生存质量,促进免疫重建,延长生命期等方面疗效确切^[1]。本文拟通过对照使用 HAART 或 HAART 联合安慰剂,系统评价中药复方制剂联合 HAART 对于 HIV/AIDS 病人免疫功能的影响,评估其有效性和安全性。

1 材料与方法

1.1 资料来源 中国知网(CNKI)、万方数据系统(Wanfang)、维普生物医药数据库(VIP)、Medline、EMbase、CBM 数据库。检索仅限中英文。检索截止时间为 2016 年 6 月。

1.2 方法 1)检索式为:“获得性免疫缺陷综合征”or“AIDS”or“艾滋病”or“HIV” and “中医药”or“traditional Chinese medicine”or“中药” and “HAART” or“高效抗反转录病毒”。针对电子数据库中无全文的文献进行手工检索。

纳入标准:①主要研究对象为经正规医疗机构确诊的 HIV/AIDS 病人,不论是否已经进行抗病毒治疗;②研究类型为随机对照临床试验(Randomized controlled clinical trials, RCTs) 和半随机对照试验(Quasi-randomized controlled trials, qRCT);③主要干预措施为:治疗组患者为中药复方制剂(中成药或者中药汤剂)联合 HAART,对照组采用单纯 HAART 或 HAART+安慰剂;④所观察的指标至少包含 CD4⁺ T 淋巴细胞(简称 CD4 细胞)计数变化情况。

排除标准:①非临床试验研究,包括综述、动物实验、细胞实验等;②治疗组非中药复方制剂联合 HAART 或对照组并非采用单纯 HAART 或 HAART+安慰剂;③重复发表的文献;④非随机及非半随机对照试验;⑤研究数据具有一致性的文献;⑥自身前后对照研究。

2)分别由两名评价员独立对纳入标准的试验进行质量评价和资料提取,然后进行交叉核对,若有分歧通过讨论解决。如对研究报告中的数据有疑惑,尽量与原作者寻求原始文献。

1.3 统计分析 采用国际 Cochrane 协作网提供的专用软件 Review Manage 5.2 进行 Meta 分析评价。纳入的二分类变量采用以均数差(Mean difference, MD)以及 95%的可信区间(CI)表示;连续变量采用加权均数差;各纳入研究结果之间的异质性采用卡方检验,若纳入的各研究无异质性,即 $P \geq 0.1$ 时,应用固定的效应模型分析相对危险度(RR)及 95%CI,反之则采用随机效应模型进行分析。潜在的发表偏倚采用“漏斗”图形分析。

2 结果

共计检索 754 篇文献(Medline、EMbase、CBM:0 篇;Wanfang:239 篇;CNKI:268 篇;VIP:247 篇,手工检索 0 篇),其中中文文献 754 篇、外文文献 0 篇。阅读文题,去掉重复发表的文献 461 篇,根据文题,去掉不相关文献 206 篇;阅读全文,根据纳入及排除标准,去掉不相关文献 64 篇;对数据重复一致的 4 篇(其中刘明、库启录、马秀珍的研究数据一致,洪恩思、夏瑾珍研究数据一致,刘震、王阶研究数据一致)予以剔除,只取其中各一篇。最终纳入 Meta 分析的中文文献 19 篇^[2-20]。各试验组间在年龄、性别等方面差异无统计学意义。所纳入文献基本资料见表 1。

2.1 文献质量评价 采用由 cochrane 协作网的方法学专家、编辑、系统评价员共同制定的新“偏倚风险评估”工具来评估纳入研究的偏倚风险性。通过 RevMan5.2 软件处理结果,纳入的 19 篇文献都存在较高风险偏倚,表明本系统评价的纳入文献质量不高,影响本研究的证据强度,见图 1。

2.2 CD4 细胞计数 总共 19 项研究报告了 CD4 细胞计数,据异质性检验 $P < 0.000\ 01$, $I^2 = 80\%$ 。根据不同疗程和不同治疗方案分亚组进行亚组分析,均不能有效降低异质性,因此,采用随机效应模型。结果表明,治疗组和对照组对改善 CD4 细胞计数作用的差异有统计学意义($MD = 32.17$, 95%CI: 5.95, 58.40, $P = 0.02$)。中成药联合 HAART 能有效改善 HIV/AIDS 病人 CD4 细胞计数水平。采用漏斗图评价对潜在发表偏倚进行分析,漏斗图趋势不对称,存在发表偏倚(图 2)。

表 1 纳入文献基本资料

文献作者	病例数/例(T/C)	治疗组	对照组	疗程/月
马伯艳 ^[2]	18(9/9)	艾可清胶囊+HAART	HAART	6
王健 ^[3]	100(50/50)	艾宁颗粒+HAART	HAART	11
刘明 ^[4]	62(34/28)	抗艾扶正胶囊+HAART	HAART	6
陈仁芳 ^[5]	70(35/35)	黄芪扶正胶囊+HAART	HAART	6
赵霞 ^[6]	40(20/20)	扶正解毒方+HAART	HAART	12
刘震 ^[7]	264(131/133)	中药免疫 2 号方+HAART	HAART+安慰剂	6
许文芳 ^[8]	55(28/27)	芪灵汤+HAART	HAART	6
刘翠娥 ^[9]	86(43/43)	益气健脾汤+HAART	HAART	12
江涛 ^[10]	114(68/46)	康爱保生丸+HAART	HAART	6
邓鑫 ^[11]	74(39/35)	辨证中药+HAART	HAART	6
靳娟 ^[12]	68(34/34)	辨证中药+HAART	HAART	6
梁娟英 ^[13]	200(100/100)	扶正解毒方+HAART	HAART	6
王建云 ^[14]	42(21/21)	驱邪培元汤+HAART	HAART	9
张倩 ^[15]	58(38/20)	康爱保生丸+HAART	HAART	12
洪仲思 ^[16]	40(20/20)	中药复方+HAART	HAART	12
颜春晖 ^[17]	45(30/15)	八珍汤+HAART	HAART	12
盖鸿艳 ^[18]	22(11/11)	艾可清胶囊+HAART	HAART	3
陈晓蓉 ^[19]	44(21/23)	复方芪术汤+HAART	HAART	6
吴欣芳 ^[20]	228(114/114)	免疫 1 号方+HAART	HAART+安慰剂	6

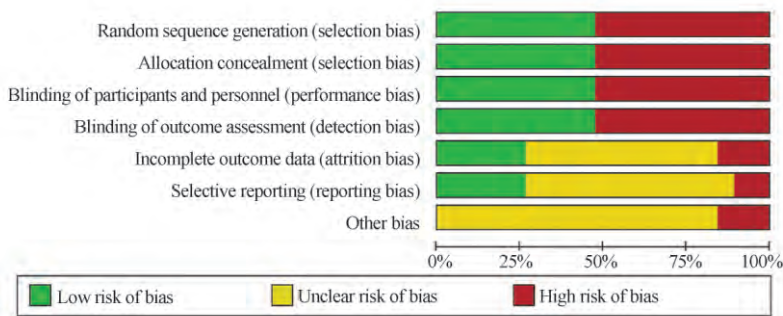


图 1 纳入文献的偏倚风险评估结果

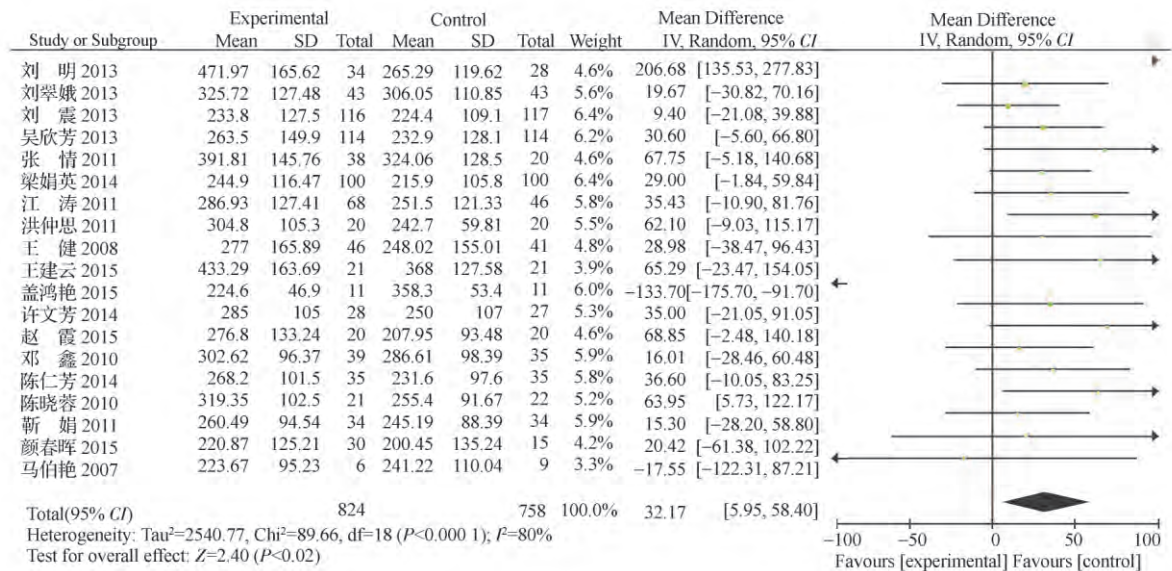


图 2 联合用药组与 HAART 或 HAART 联合安慰剂改善 CD4 细胞计数疗效比较

2.3 CD8⁺T 淋巴细胞(简称 CD8 细胞)计数 同研究 CD4 细胞计数文献相比,5 项研究报告了 CD8 细胞计数,据异质性检验 $P=0.13$, $I^2=44\%$,采用固定效应模型进行分析,治疗组和对照组对改善 CD8 细胞计数作用间差异无统计学意义($MD=-45.91$,

$95\% CI: -88.13, -3.68, P=0.03$)。中药复方制剂联合 HAART 能够有效改善 HIV/AIDS 病人 CD8 细胞计数的水平。采用漏斗图评价对潜在发表偏倚进行分析,漏斗图趋势不对称,表明存在发表偏倚(图 3)。

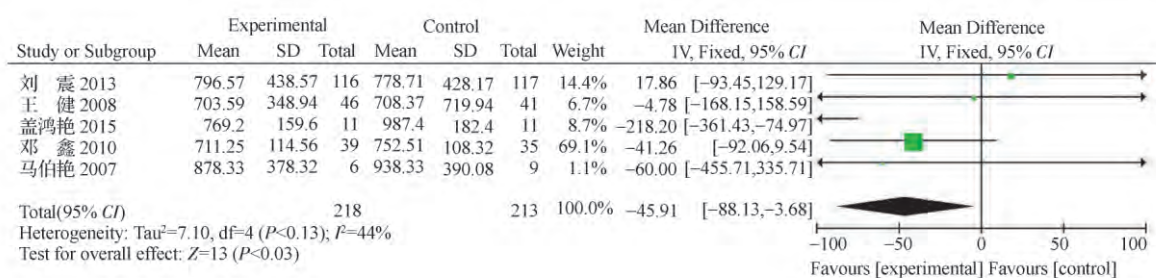


图 3 联合用药组与 HAART 或 HAART 联合安慰剂改善 CD8 细胞计数的疗效比较

2.4 卡洛夫斯基积分 4 项研究报告了卡洛夫斯基积分,据异质性检验 $P=0.07$, $I^2=58\%$,采用随机效应模型进行分析,治疗组和对照组对改善卡洛夫斯基积分间差异有统计学意义($MD=5.33$, $95\% CI:$

$0.16, 10.49, P=0.04$)。中药复方制剂联合 HAART 能够有效改善 HIV/AIDS 病人卡洛夫斯基积分。采用漏斗图评价对潜在发表偏倚进行分析,漏斗图趋势不对称,表明存在发表偏倚(图 4)。

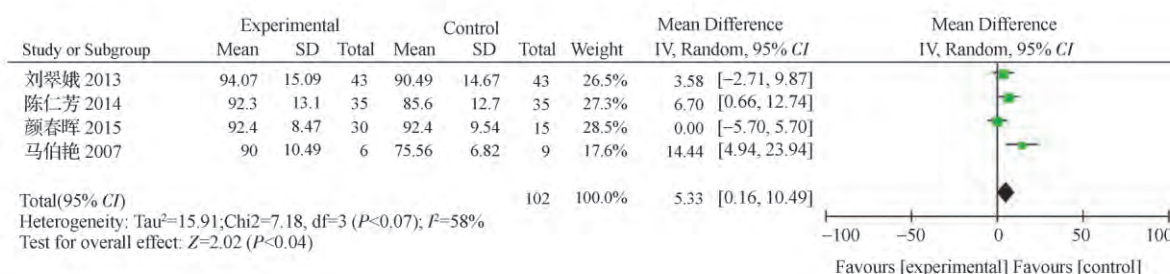


图 4 联合用药组与 HAART 或 HAART 联合安慰剂改善卡洛夫斯基积分的疗效比较

2.5 不良反应 考虑 HIV/AIDS 病人并发症较多,部分文献对研究过程中的不良反应进行了检测,均表明中药复方制剂联合 HAART 能够改善 HIV 患者的一些临床并发症,诸如白细胞减少、肝功能损害、皮疹、腹泻、乏力、盗汗等,同时能够提高症状及体征积分。

3 讨论

《素问·评热病论》:“五疫之至,不相染者,正气存内,邪不可干;邪之所凑,其气必虚。”艾滋病为传染性疾病,属于疫气邪毒的范畴。艾滋病能够导致机体 T 淋巴细胞进行性下降,进而出现免疫力下降。中医认为,艾滋病的发生,其外因是感染温邪淫毒,损伤机体;内因是正气受损,气血亏虚^[21]。人体正气的强弱对于艾滋病的感染及发病过程均起着重要的作用。艾滋病初期出现的低热、盗汗、腹泻等症状直至发病,

及晚期出现的各种机会性感染及并发症,均提示了人体的正气由起初尚能抗邪到最后正气消耗殆尽的过程。中医学主张将“正气”类属为西医学“免疫功能”的范畴,其两种理论相辅相成^[22]。目前治疗艾滋病的中药复方制剂大多以黄芪、甘草、女贞子、太子参、白术等类具有益气扶正、补益脾肾功能的中药,以及以黄芩、桑白皮、虎杖、苦参等具有解毒功效的中药为主,具有调节人体阴阳、脏腑等功能,鼓舞人体自身正气从而发挥抗邪的作用。研究也表明,中医药能够通过促使 T 细胞部分受体基因重排,帮助机体免疫细胞有效地识别病毒,降低 T 细胞凋亡的方式,从而提高免疫功能,促进免疫重建^[23]。

本文采用系统评价的方法,试图进一步分析中药复方制剂对于 HIV/AIDS 病人免疫功能重建过程中的有效性和安全性。Meta 分析结果显示,中药复方制剂联合 HAART 在改善 CD4、CD8 细胞计数及卡

洛夫斯基积分上具有显著作用,且未见明显的不良反应,具有较高的安全性。

对以上 3 个指标通过绘制漏斗图,漏斗图均不对称,提示存在发表偏倚,纳入文献的质量不高,具有很大局限性:1)本次研究纳入的研究均为国内文献,可能是因为中药复方制剂成分较多,作用机制复杂;国外发表的研究非常少,检索的语言包括中英文,但并没有检索到相关中药复方制剂联合 HAART 治疗艾滋病的外文文献。2)这些文献均提及“随机”字样,但只有 9 篇提及随机的方法,其他未明确描述随机的方法以及未描述盲法、失访及退出,存在选择性偏倚;此外,方法学质量偏低。3)所纳入的文献均缺少对观察对象远期的随访及记录。

中医中药治疗艾滋病要想得到广泛的国际化的认可,必须提高中医药临床研究的规范及质量,中医药在进行临床研究时,要详细阐述随机分配的方法、随机分配方案隐藏、盲法的实施情况、失访及退出的原因,同时详细准确真实地记录治疗过程中所出现的不良反应,形成统一的诊断及评价标准,尽可能减少偏倚的发生。此外,中医讲究辨证论治,在今后的研究中可在辨证的基础上纳入研究对象,以期得到更加理想的治疗效果。

参考文献:

- [1] 陈子瑶,邓鑫,梁健,等. 中医药防治艾滋病的研究进展[J]. 广西医学,2013,35(11):1534-1538.
- [2] 马伯艳,符林春,蔡卫平,等. 艾可清胶囊联合高效抗病毒逆转录疗法治疗艾滋病临床观察[J]. 广州中医药大学学报,2007,24(6):466-470.
- [3] 王健,刘颖,邹雯,等. 艾宁颗粒联合 HAART 治疗 100 例 HIV/AIDS 病人的临床观察[J]. 中国艾滋病性病,2008,14(2):101-104,107.
- [4] 刘明,余花,孟伟民,等. 抗艾扶正胶囊联合抗逆转录病毒(HAART)治疗青海地区艾滋病的临床疗效观察[J]. 青海医药杂志,2013,43(9):66-70.
- [5] 陈仁芳,杨崎恩,徐淑凡,等. 贞芪扶正胶囊联合 HAART 治疗艾滋病临床分析[J]. 现代中西医结合杂志,2014,23(24):2664-2665.
- [6] 赵霞,李铁,蒋琴,等. 扶正排毒方联合 HAART 治疗气虚型 HIV/AIDS 患者临床观察[J]. 大众科技,2015,17(193):

108-110.

- [7] 刘震,王阶,林洪生,等. 中药免疫 2 号方对艾滋病患者免疫重建的研究[J]. 中国中药杂志,2013,38(15):2458-2462.
- [8] 许文芳,吴勇,潘国绍,等. 芪灵汤联合高效抗逆转录病毒疗法对 HIV/AIDS 患者 Th17 和 Treg 细胞表达水平的影响[J]. 中国中西医结合杂志,2014,34(2):157-161.
- [9] 刘翠娥,李秀惠,吴昊,等. 益气健脾汤联合高效抗逆转录病毒疗法治疗艾滋病病毒感染或艾滋病患者 43 例临床观察[J]. 中医杂志,2013,54(19):1657-1659.
- [10] 江涛,何鹏. 中西医结合治疗艾滋病 68 例临床观察[J]. 云南中医中药杂志,2011,32(10):51-52.
- [11] 邓鑫,苏齐鉴,韦斌,等. 中西医结合治疗促进 AIDS 病人免疫功能重建的研究[J]. 中国艾滋病性病,2010,16(6):599-600,603.
- [12] 靳娟,郭雅玲. 辨证分型论治配合 HAART 高效联合抗病毒治疗方案治疗艾滋病 34 例[J]. 陕西中医,2011,32(10):1341-1342.
- [13] 梁娟英,苏国生,罗晓璐,等. 高效抗反转录病毒治疗联合中药治疗艾滋病的临床疗效观察[J]. 慢性病学杂志,2014,15(8):599-601,605.
- [14] 王建云,张淑萍,周莹莹,等. 驱邪培元汤对艾滋病患者临床 CD4⁺T 细胞及胃肠功能的影响[J]. 甘肃医药,2015,34(12):917-919.
- [15] 张倩. 中西医结合治疗艾滋病对免疫功能的影响[J]. 云南中医中药杂志,2011,32(10):59-60.
- [16] 洪仲思,夏瑾瑜,周耀勇,等. 中药复方对艾滋病病人 CD4⁺T 淋巴细胞计数的影响[J]. 中国艾滋病性病,2011,17(1):1-3.
- [17] 颜春晖,吴嘉. 八珍汤联合高效抗逆转录病毒疗法治疗获得性免疫缺陷综合征 30 例[J]. 中国中医药科技,2015,22(2):221-222.
- [18] 盖鸿艳. 艾可清胶囊结合高效抗病毒逆转录疗法治疗艾滋病患者临床研究[J]. 科学中国人,2015,3(9):71.
- [19] 陈晓蓉,杨宗国,沈芳,等. 复方芪术汤对脾虚型艾滋病患者中医证候的疗效及外周血 CD4⁺T 淋巴细胞的影响[J]. 上海中医药大学学报,2010,24(6):40-42.
- [20] 吴欣芳,王阶,李勇. 免疫 1 号方联合 HAART 对 HIV/AIDS 患者免疫功能重建的干预研究[J]. 中国中药杂志,2013,38(15):2453-2457.
- [21] 张爱民,谭行华,岑玉文,等. 中医辨证联合 HAART 疗法治疗 HIV/AIDS 临床观察[J]. 河北中医,2007,29(10):874-877.
- [22] 刘辉. 中医正气与西医免疫两种理论可以相辅相成[J]. 辽宁中医学院学报,1999,1(4):225.
- [23] 汤艳莉,王阶,李勇,等. 艾滋病免疫重建不全患者 TCRV β 基因多样性改变及药物干预研究[J]. 中国中药杂志,2013,38(15):2438-2442.